

# Introducción

## *Test Suite*

---



### Índice de contenido:

|   |                     |        |
|---|---------------------|--------|
| 1 | Matemáticas         | pág. 1 |
| 2 | Código en R         | pág. 1 |
| 3 | Código en Python    | pág. 2 |
| 4 | Bloques matemáticos | pág. 3 |
| 5 | Tablas              | pág. 3 |
| 6 | Citas               | pág. 4 |
| 7 | Python              | pág. 4 |

Texto de ejemplo para la primera sección del informe. En modo informe solo hay una sección de nivel 1; el resto son nivel 2 o inferior.

## 1.1 Matemáticas

Ecuación inline:  $E = mc^2$ .

Ecuación display:

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2} dx = \sqrt{\pi} \quad (1)$$

## 1.2 Código en R

```
hist(mtcars$mpg, main = NA, xlab = "mpg")
```

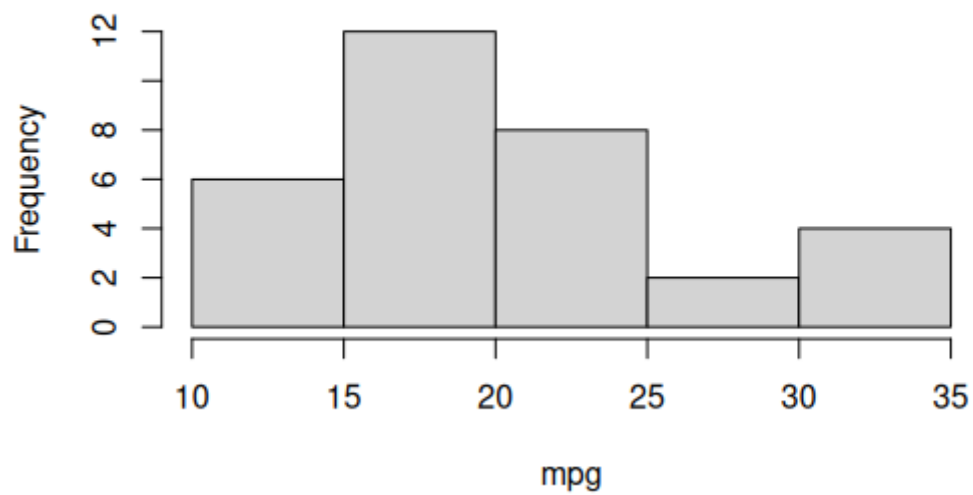


Figura 1: Histograma. Generado con R.

## 1.3 Código en Python

```
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np

x = np.linspace(0, 10, 100)
y = np.sin(x)

plt.plot(x, y)
plt.xlabel("x")
plt.ylabel("sin(x)")
plt.grid(True)
plt.show()
```

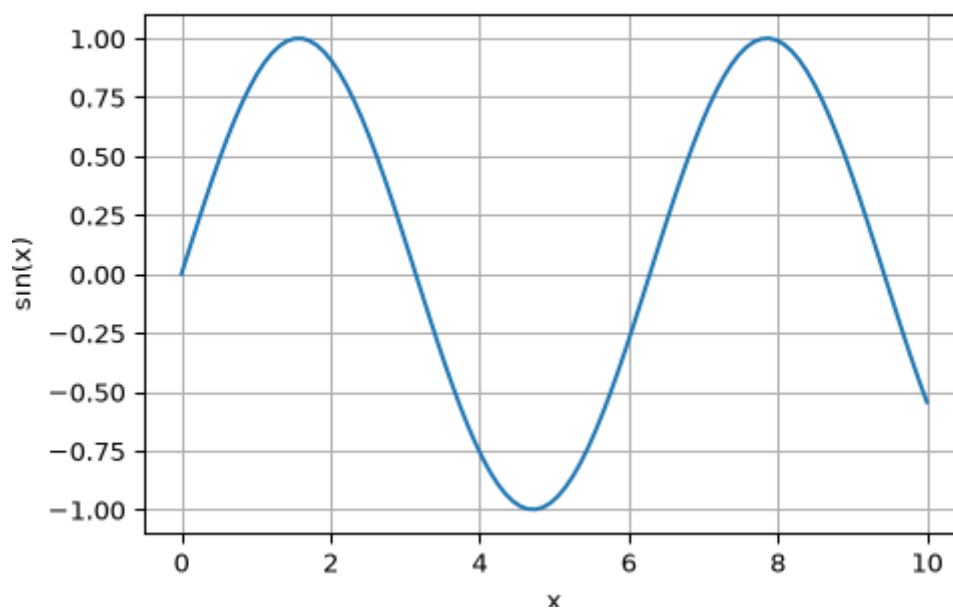


Figura 2: Gráfico de ejemplo. Generado con Python (matplotlib).

## 1.4 Bloques matemáticos

**Definición 1 (Variable aleatoria).** Una variable aleatoria es una función que asigna un valor numérico a cada resultado en el espacio muestral.

**Teorema 1 (Ley de los grandes números).** Sea  $X_1, X_2, \dots, X_n$  una secuencia de variables aleatorias i.i.d. con media  $\mu$  y varianza finita  $\sigma^2$ . Entonces, para cualquier  $\epsilon > 0$ ,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\left(\left|\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i - \mu\right| < \epsilon\right) = 1.$$

La **Definición 1** y el **Teorema 1** son referenciables.

## 1.5 Tablas

```
library(tinytable)
mtcars[1:5, 1:4] |>
  tinytable::tt()
```

Tabla 1: Primeras filas de `mtcars`. Tabla generada con R y `tinytable`.

| mpg  | cyl | disp | hp  |
|------|-----|------|-----|
| 21.0 | 6   | 160  | 110 |
| 21.0 | 6   | 160  | 110 |
| 22.8 | 4   | 108  | 93  |
| 21.4 | 6   | 258  | 110 |
| 18.7 | 8   | 360  | 175 |

## 1.6 Citas

Ejemplo de cita: [1] o [A. M. Horst, A. P. Hill, y K. B. Gorman \[2\]](#).

## 1.7 Python

```
print("R: analisis")
```

R: analisis

```
print("Python: ML")
```

Python: ML

```
print("Typst: tipografia")
```

Typst: tipografia

# Referencias

- [1] H. Katsushika, «The Great Wave off Kanagawa». [En línea]. Disponible en: [https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a5/Tsunami\\_by\\_hokusai\\_19th\\_century.jpg](https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a5/Tsunami_by_hokusai_19th_century.jpg)
- [2] A. M. Horst, A. P. Hill, y K. B. Gorman, «palmerpenguins: Palmer Archipelago (Antarctica) penguin data». 2020. doi: [10.5281/zenodo.3960218](https://doi.org/10.5281/zenodo.3960218).